



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES**

UNIDAD MORELIA

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS

“Minería de Datos”

Profesor: Dr. Arturo López Pineda <arturolp@enesmorelia.unam.mx>

Semestre: 2027-1

Salón: FC-206

Horario: Lunes y Jueves de 8:30am a 10:00am

Curso Digital: <https://classroom.google.com/c/ODcxMjUyMTk2OTew?cjc=s3yjoh7r>

Asistente de docencia: Jorge “Juipo” Jacuinde Mayés <jjacuinde@enesmorelia.unam.mx>

Descripción General

Este curso aborda el análisis y la extracción de patrones en conjuntos de datos utilizando métodos de aprendizaje automático no supervisado y técnicas avanzadas. Los estudiantes aprenderán a estructurar proyectos analíticos, aplicar métodos de ensamble, agrupamiento (clustering), reglas de asociación y reducción de dimensionalidad. El enfoque combina la fundamentación teórica con la implementación práctica en Python para resolver problemas de datos en áreas científicas y tecnológicas.

Objetivos del Curso

- Estructurar y ejecutar proyectos de análisis de datos siguiendo las etapas del ciclo de vida analítico.
- Implementar métodos de ensamble para optimizar la precisión y generalización de los modelos.

- Descubrir patrones y estructuras en conjuntos de datos no etiquetados mediante algoritmos de agrupamiento (clustering) y reglas de asociación.
- Simplificar y analizar datos multidimensionales utilizando técnicas de reducción de dimensionalidad.

Temario

Módulo 1. Introducción y Preparación de Datos	1.1 Introducción a la Minería de Datos
	1.2 Análisis Exploratorio de Datos: Limpieza, imputación, escalamiento
	1.3 Detección de Outliers (Z-Score, IQR)
Módulo 2. Métodos de Ensamble	2.1 Árboles de Decisión e Impureza de Gini
	2.2 Ensamble por Bagging, Boosting y Random Forest
	2.3 Subespacios de características y métricas de error
Módulo 3. Clustering	3.1 Conceptos de Clustering y Distancias
	3.2 Algoritmo K-Means e inicialización k-means++
	3.3 Evaluación de Clusters (Inercia y Silueta)
	3.4 Clustering por Densidad: Algoritmo DBSCAN
	3.5 Selección de epsilon con k-distancias y ruido
Módulo 4. Reglas de Asociación	4.1 Análisis Transaccional y Algoritmo Apriori
	4.2 Métricas de Reglas: Soporte, Confianza y Lift
	4.3 Filtrado Multiobjetivo y Frontera de Pareto
Módulo 5. Reducción de Dimensionalidad	5.1 Matriz de Covarianza, Autovalores y Autovectores
	5.2 Proyección Ortogonal PCA y Varianza Explicada
	5.3 Visualización en espacios no lineales (t-SNE y UMAP)

Metodología

El curso se desarrollará mediante clases teórico-prácticas orientadas a la resolución de problemas con datos reales. Durante las sesiones se revisarán los fundamentos algorítmicos y matemáticos de cada tema. El aprendizaje se consolidará mediante retos de programación aplicados a lo largo del semestre, sesiones periódicas de taller y resolución

de dudas coordinadas por el asistente de docencia, y la preparación para una evaluación final integradora.

Evaluación del Curso

Componente de Evaluación	Porcentaje	Descripción
Tareas de Programación	80%	6 retos prácticos aplicados en Python desarrollados a lo largo del semestre (cada 2-3 semanas).
Examen Final	20%	Examen escrito presencial en papel al término del semestre. Consta de ejercicios tipo entrevista técnica (tech interview) enfocados en resolución de problemas, pseudocódigo, análisis algorítmico y fundamentos teóricos.

Asistencia

La asistencia no tiene un valor porcentual directo sobre la calificación final. Sin embargo, se requiere un mínimo del 80% de asistencia para tener derecho a la evaluación continua y al examen ordinario final.

Integridad Académica

Todos los trabajos entregados (tareas, presentaciones y proyectos) deben ser de autoría propia. El uso de herramientas de Inteligencia Artificial está permitido únicamente para búsqueda de información, lluvia de ideas, revisión gramatical, pero no para la redacción final del contenido. El profesor se reserva el derecho de solicitar una réplica oral presencial de cualquier trabajo entregado. Si el alumno no logra demostrar el dominio del tema o la autoría del texto durante la réplica, la actividad será anulada (calificación de 0).

Bibliografía

Los pueden encontrar en la biblioteca digital (<https://www.bidi.unam.mx/>) descargable en PDF.

Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining: The Textbook. Springer.

Aggarwal, C. C., & Reddy, C. K. (2013). Data Clustering: Algorithms and Applications. CRC Press / Chapman & Hall.

Bramer, M. (2020). Principles of Data Mining (4th ed.). Springer.

Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.

Tan, P.-N., Steinbach, M., Karpatne, A., & Kumar, V. (2018). Introduction to Data Mining (2.^a ed.). Pearson.

James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python (ISLP). Springer.

Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3.^a ed.). O'Reilly Media.

McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter (3.^a ed.). O'Reilly Media.

VanderPlas, J. (2022). Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Zaki, M. J., & Meira Jr, W. (2020). Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Deisenroth, M. P., Faisal, A. A., & Ong, C. S. (2020). Mathematics for Machine Learning. Cambridge University Press.